

La física de los rayos: principios fundamentales

Maria Alejandra Sanchez
Anna Sofia Giraldo

Julio 2025

Los **rayos** son uno de los fenómenos naturales más espectaculares y poderosos, resultado de una **descarga electrostática** masiva que ocurre dentro de una nube (intranube), entre nubes (internubes) o, más comúnmente, entre una nube y la tierra (nube-tierra). Aunque su formación es compleja y **aún objeto de investigación**, los principios fundamentales se basan en la **electrostática** y la **ruptura dieléctrica** de los gases.

1. Principios físicos de los rayos

1.1. Generación del campo eléctrico

La **separación de cargas** dentro de las nubes **cumulonimbus** es el punto de partida. Las colisiones entre partículas de granizo en movimiento transfieren electrones, resultando en acumulación de carga negativa en la parte inferior de la nube y positiva en la superior. Esta separación genera un **campo eléctrico (E)** masivo.

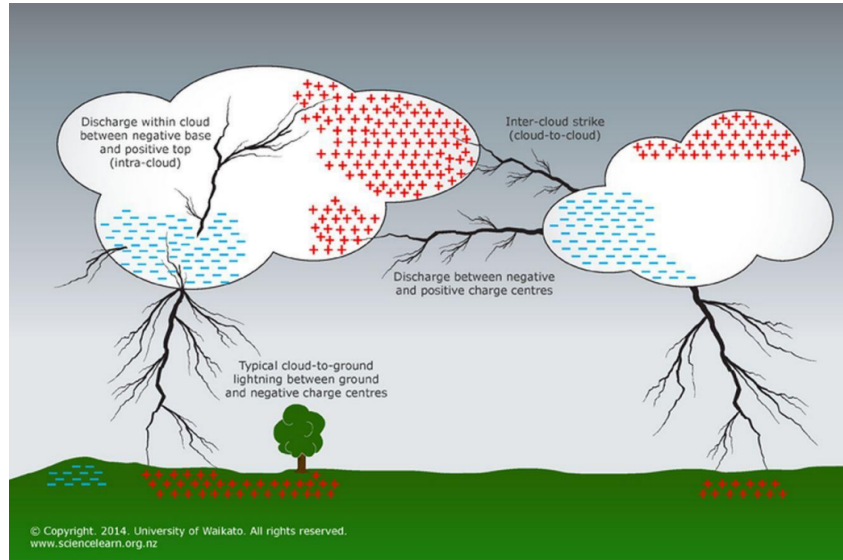


Figura 1: Distintos tipos de rayos generados por las tormentas. Fuente: © 2014. University of Waikato.

La relación fundamental entre la distribución de carga y el campo eléctrico se describe por la **Ley de Gauss en su forma diferencial**, una de las ecuaciones de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Donde:

- **E** es el vector campo eléctrico, medido en voltios por metro (V/m).

- ρ es la densidad volumétrica de carga eléctrica (C/m³).
- ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío ($8,854 \times 10^{-12}$ F/m).

1.2. Ruptura dieléctrica del aire

El aire es un **aislante** (dieléctrico) hasta que la magnitud del campo eléctrico local ($|\mathbf{E}|$) excede su **rigidez dieléctrica** o **campo de ruptura** (E_{break}). A 20°C y 1 atm, $E_{\text{break}} \approx 3 \times 10^6$ V/m. Al superar este valor, el aire se ioniza y se convierte en un plasma conductor.

La ruptura ocurre mediante un proceso de **avalancha de electrones** (descrito por la **teoría de Townsend**). Los electrones libres son acelerados por $\mathbf{E}$, colisionan con moléculas de aire, y generan más electrones e iones. La **energía cinética** (KE) que un electrón gana entre colisiones es clave: $KE = e \cdot |\mathbf{E}| \cdot \lambda$, donde e es la carga elemental y λ es el camino libre medio. Para la ruptura, KE debe ser suficiente para ionizar una molécula.

1.3. Factores atmosféricos que modifican la ruptura y la conductividad

- **Presión (P):** Según la **Ley de Paschen**, a menor presión (mayor altitud), el aire es menos denso, facilitando que los electrones acelerados recorran mayores distancias entre colisiones y ganen suficiente energía para ionizar, reduciendo así el E_{break} efectivo.
- **Temperatura (T):** Una mayor temperatura también reduce la densidad del aire (a presión constante), disminuyendo la frecuencia de colisiones y facilitando la ruptura, lo que reduce el E_{break} efectivo.
- **Humedad (H):** La presencia de vapor de agua y aerosoles afecta la concentración inicial de iones y la interacción con electrones, influyendo en la conductividad y E_{break} de formas complejas.

La **conductividad eléctrica** (σ) del aire ionizado depende de la densidad numérica (n_i) y la movilidad (μ_i) de los portadores de carga (i -ésima especie de iones o electrones):

$$\sigma = \sum_i n_i q_i \mu_i$$

1.4. 4. Propagación y Ramificación del Rayo

Una vez iniciada la ruptura, se forma un canal ionizado conductor llamado **líder**, que avanza buscando el camino de menor resistencia. La **ramificación** es un fenómeno complejo y fractal, donde el líder puede dividirse. La **densidad de corriente** ($\mathbf{J}$) en el canal ionizado sigue la **Ley de Ohm en forma diferencial**:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

La **potencia disipada por unidad de volumen** (P_{vol}) en el canal, que causa su rápido calentamiento y expansión (generando el trueno), se calcula como:

$$P_{\text{vol}} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2$$

Esta energía influye en la estabilidad y tendencia a la ramificación del canal.

Elección de variables para el modelo

En esta simulación, las variables de **humedad**, **presión**, **temperatura** y **densidad de carga** se eligieron por su impacto directo y fundamental en la **ruptura dieléctrica** del aire y la **propagación del rayo**. Sin embargo, en un modelo más complejo también se consideran otros factores como la **geometría tridimensional detallada de la nube**, los **mecanismos microscópicos exactos de separación de carga**, la **presencia de aerosoles y partículas de polvo** en la atmósfera, los **efectos de la topografía del terreno** en el punto de impacto, y la **microfísica precisa de la propagación del líder y el retorno principal**.

2. Simulación para actividad didáctica

Para permitir una **simulación interactiva y en tiempo real**, se han simplificado las complejas ecuaciones fundamentales. El código utiliza ecuaciones que capturan las **relaciones cualitativas y las tendencias observadas** entre las variables. Estas ecuaciones **respetan la dependencia física esperada** entre las variables y el comportamiento del rayo para su función didáctica:

1. Campo eléctrico simplificado (E):

Asume que una mayor densidad de carga (ρ_{slider} en $\mu\text{C}/\text{m}^3$, convertida a C/m^3) sobre una distancia característica genera un campo más intenso, lo cual es cualitativamente correcto.

2. Conductividad del aire modelada (σ):

$$\sigma = \sigma_0 \times \left(\frac{H}{100}\right) \times \left(\frac{T}{T_0}\right) \times \exp\left(-\frac{P}{P_0}\right)$$

Incorpora las influencias de la humedad (H), temperatura (T) y presión (P). Los términos lineales con H y T reflejan que mayor humedad y temperatura aumentan la conductividad (por más iones o energía cinética). El término exponencial $\exp(-P/P_0)$ modela cómo el aumento de la presión (mayor densidad del aire) dificulta la conductividad.

3. Factor de ruptura efectivo (f):

$$f = \left(\frac{P}{P_0}\right) \times \left(1 - \frac{H}{100}\right) \times \left(\frac{T_0}{T}\right)$$

Este modelo ajusta el campo de ruptura E_{break} a las condiciones atmosféricas. Los términos P/P_0 y T_0/T indican que el aire es más resistente a la ruptura a mayor presión y menor temperatura. El término $1 - H/100$ sugiere que la humedad facilita la ruptura. Estos factores combinados modifican el E_{break} estándar, haciendo la descarga más o menos probable.

4. Probabilidad de rayo ($P_{\text{lightning}}$):

$$P_{\text{lightning}} = \frac{E}{E_{\text{break}} \cdot f}$$

Esta ecuación calcula una "idoneidad" de las condiciones para que ocurra un rayo, basándose en el principio fundamental de que la descarga ocurre cuando el campo eléctrico actual (E) supera la rigidez dieléctrica modificada ($E_{\text{break}} \cdot f$). En la simulación, esta $P_{\text{lightning}}$ no actúa como un umbral determinista fijo. En su lugar, se compara con un **número aleatorio** generado entre 0 y 1. Si $P_{\text{lightning}}$ es **mayor que el número aleatorio**, el rayo se genera. Esto introduce un elemento de **estocasticidad** (aleatoriedad) que refleja más fielmente la naturaleza impredecible de los rayos, incluso bajo condiciones favorables.

5. Energía del plasma y probabilidad de ramificación:

■ Energía del Plasma:

$$\text{energy} = \frac{E^2 \sigma}{(\rho_{\text{slider}} \cdot 10^{-6})}$$

- **Probabilidad de Ramificación (P_b):** P_b se correlaciona con la energía del plasma: un canal más energético es más propenso a bifurcarse.

Referencias

- Bazelyan, E. M., & Raizer, Y. P. (2000). *Lightning Discharge Physics*. CRC Press.
- Chen, F. F. (2016). *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion* (3rd ed.). Springer.
- Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Pearson.
- MacGorman, D. R., & Rust, W. D. (1998). *The Electrical Nature of Storms*. Oxford University Press.
- Raizer, Y. P. (1991). *Gas Discharge Physics*. Springer-Verlag.